

第2章：知識を整理するさまざまな方法

更新日：2026-10-02。執筆とレビューの状況はREADMEで確認できる。

この章の到達点

知識の整理には、言葉をそろえる方法、対象を分類する方法、関係や意味を定める方法がある。図書室の例でそれぞれの役割を比べ、目的に合う方法を選ぶようになる。貸出可否を確認する場合には、関係図・条件表・手順をどう組み合わせるかも考える。

用語集と統制語彙：言葉をそろえる

担当者によって「貸出用資料」の意味が違っていると、同じ言葉で話していても認識がずれる。**用語集**は、こうした言葉の意味を説明するために使う。この図書室では「貸出用資料」を「利用者が所定の手続きで館外へ借り出せる資料」と定めることにしよう。

意味が同じでも、担当者によって「貸出資料」「貸出用資料」と違う表記を使うことがある。**統制語彙**

は、登録や検索に使う名称を決め、別名との対応を管理する。例えば、登録には「貸出用資料」を使い、「貸出資料」でも検索できるようにする。

概念ID

K-01

登録に使う名称

貸出用資料

検索に使える別名

貸出資料

この図書室での定義

所定の手続きで館外へ借り出せる資料

概念ID

K-02

登録に使う名称

館内閲覧資料

検索に使える別名

閲覧専用資料

この図書室での定義

館内で読むための資料。館外へは貸し出さない

K-01とK-02は概念のIDであり、特定の一冊を表す蔵書IDとは違う。この表は教材用に作った語彙表である。運用では、同じ意味かどうかを担当者が確認してから別名を対応付ける。「参考資料」は用途を示す名称かもしれない、似た言葉というだけで「館内閲覧資料」の別名にはできない。

用語集と統制語彙は併用できる。用語集で意味を定め、統制語彙で登録・検索に使う名称をそろえる。ただし、どちらも特定の蔵書が今貸出中かどうかは示さない。個別の状態は台帳などで確認する。

分類体系：対象を分けて探す

分類体系は、対象を分ける区分と、その基準を整理したものである。例えば資料を媒体で分けるなら、「資料」の中に「印刷資料」があり、その中に「印刷書籍」があるという階層を作れる。こうした階層的な分類は**タクソノミー**とも呼ばれる。

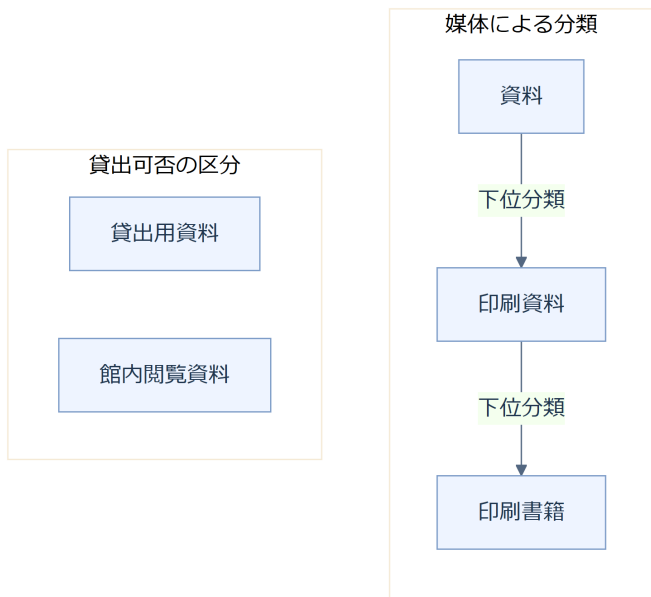


図 1 媒体と貸出可否による分類

図は分類体系の一部を示している。「下位分類」は、より範囲の狭い分類を表す。印刷書籍は印刷資料の一種である。一方、貸出可否は別の分類基準である。同じ印刷書籍でも、館外へ貸せる本と館内でしか読めない本がある。一冊を「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に分類してもよい。

分類と、本の構成や操作の順番も区別する。

表す関係

分類

例

印刷書籍は印刷資料の一種

意味

印刷書籍に属する本は印刷資料にも属する

表す関係

構成

例

目次は本の一部

意味

本には目次という部分がある

表す関係

操作の順番

例

貸出申込みの次に受付内容を確認する

意味

申込みの後に確認の操作を行う

「一部」と「一種」を混ぜると、目次まで印刷資料の一種だと扱うおそれがある。図の矢印には、何の関係を表すかを付ける。

シソーラス：関連する言葉から検索を広げる

シソーラスは、検索や索引に使う用語・概念を、階層や関連関係で整理したものである。別名だけでなく、検索を広げるための関係も扱う。例えば「資料保存」で調べる人に、関連する概念として「修復」を示せる。修復は関連する活動だが、資料保存の別名ではない。

SKOS (Simple Knowledge Organization System) は、このような概念や名称、上位・下位・関連の関係を機械で共有するための標準的な語彙である。序章で紹介したRDFを使い、主語・述語・目的語の組で表す。W3C SKOS Primer §2

検索用の上位・下位関係は、常に「一種」を表すわけではない。SKOSでは、全体と部分の関係を表す用途も想定されている。分類の判断にも使うなら、その関係が何を意味するかを別途明らかにする必要がある。W3C SKOS Primer §2.3

概念モデル・DBスキーマ・オントロジー

この三つは、いずれも対象や関係を整理するために使える。ただし、主に決める内容が違う。第1章の蔵書A-017、利用者U-03、貸出L-08を使って比べよう。

概念モデル：何を扱い、どう結ぶか

概念モデルは、扱うものや出来事の種類と、その関係を整理したものである。図書室なら、蔵書・利用者・貸出を扱う。「一回の貸出には、貸した本と借りた人が対応する」と定め、第1章のようにL-08をA-017とU-03に結ぶ。

この整理では、貸出という出来事をどこまで分けて扱うかも決める。例えば、一回の貸出が一冊を扱うのか、複数冊をまとめて扱うのかで関係の設計が変わる。概念モデルは、こうした認識を担当者どうしで共有するために使う。

DBスキーマ：データをどう保存するか

データベース（DB）のスキーマは、保存するデータの構造を定める。例えば蔵書・利用者・貸出をそれぞれ表に保存するなら、次のような項目を決める。

表

蔵書

保存する項目の例

蔵書ID、書名

表

利用者

保存する項目の例

利用者ID、氏名

表

貸出

保存する項目の例

貸出ID、蔵書ID、利用者ID、開始日、返却日

貸出の行には、貸した本と借りた人のIDを保存する。どの項目で一行を識別するか、返却前は返却日を空欄にできるか、実在する蔵書IDだけを参照できるようにするか、といった決まりも設ける。データの構造には概念モデルを反映できるが、貸出上限の確認手順まで自動的に決まるわけではない。

オントロジー：概念や関係の意味を定める

オントロジーでは、共有する概念や関係の意味を明示する。例えば「印刷書籍は印刷資料の一種」と定義する。この定義があれば、印刷書籍に分類した蔵書A-017は印刷資料でもあると判断できる。

このように対象を分類する区分を**クラス**、区分に属する特定の対象を**個体**と呼ぶ。この例では「印刷書籍」がクラスで、蔵書A-017が個体である。

OWL (Web Ontology Language) は、こうした定義を機械で扱うための言語である。OWLでは「印刷書籍は印刷資料の一種」のように、意味の前提となる決まりを**公理**として記述できる。機械は公理と個別の事実を使い、A-017が印刷資料に属することなどを導く。これを推論と呼ぶ。詳しい定義は第4章、推論の仕組みと限界は第5章で学ぶ。W3C

OWL 2 Primer §3

SKOSで検索用の概念どうしを結ぶことと、OWLで個体の分類を導くことは役割が違う。SKOSの上位・下位関係を登録しただけで、この例のクラスの定義と同じ推論ができると考えない。W3C SKOS

Primer §5.2

分類・データの検査・業務上の判断

「定義に従って分類する」「データの不足を検査する」「申込みを受け付けるか決める」は、何を確かめるかが違う。

作業

分類の推論

確かめること

定義から、対象がどのクラスに属するかを導く

例

印刷書籍のA-017は印刷資料でもある

作業

データの検査

確かめること

保存したデータが必要な条件を満たすか調べる

例

貸出の行に利用者IDが入っているか

作業

業務上の判断

確かめること

申込みが業務規則を満たすか確認する

例

現在の冊数と今回の冊数の合計が上限以内か

データに必要な項目や値の条件は、**データ制約**と呼ぶ。例えば「貸出の行には利用者IDが必要」はデータ制約である。実装ではこれらの仕組みを組み合わせることもあるが、分類ができることだけでデータの欠落や貸出可否まで確認できるわけではない。

関係図・条件表・手順を組み合わせる

一つの方法ですべてを表す必要はない。貸出上限の確認には、関係図・条件表・手順を組み合わせられる。**条件表**は、判断に使う値と、条件ごとの結果を対応付けた表である。

第1章の上限3冊の規則を条件表にすると、次のようになる。

確認する値

貸出確定直前に借りている冊数+今回借りる冊数

条件

合計が3冊を超える

上限の確認結果

上限を超えるので、今回の申込みを受け付けない

確認する値

同じ二つの冊数の合計

条件

合計が3冊以下

上限の確認結果

上限以内。借りたい本の貸出状況など、ほかの条件も確認する

関係図では、どの貸出で誰がどの本を借りたかを示す。条件表では、冊数の合計によって結果がどう変わるかを示す。手順では、受付担当者が「申込者を確認する → 必要な冊数を取得する → 確定前に上限を確認する」という順序で作業することを示す。

序章の画面フローでも同じ分担を考えられる。関係図には、Bの分岐とC/Dの業務判断がAのどの入力を使うかを示す。条件表には、C/Dを選ぶ条件やエラーになる条件を書く。手順には、ログインから画面操作までの順番を書く。ただし、具体的な分岐・エラー条件とログイン後の経路は未定なので、今は実行できるテスト手順を完成させられない。

関係や規則を定義した後には、それを使う検索・判定・操作の仕組みが必要になる。また、定義した手順どおりにシステムが動くかは、実際に操作して確認する。

目的に応じて整理方法を選ぶ

表現や意味の決まりを明示し、機械でも扱える形にしていくことを**形式化**と呼ぶ。どこまで細かく定めるかは、知りたいことや任せたい処理に合わせて決める。

困っていること

人によって言葉の意味が違う

出発点にする方法

用語集

設計で確認すること

定義する範囲と、内容に合意する担当者

困っていること

表記の違いで検索から漏れる

出発点にする方法

統制語彙

設計で確認すること

別名として扱う語が同じ意味か

困っていること

多数の資料を分類して探したい

出発点にする方法

分類体系

設計で確認すること

分類基準と、一つの資料が複数の分類に属してよいか

困っていること

関連する概念へ検索を広げたい

出発点にする方法

シソーラス

設計で確認すること

どんな関係を検索に使うか

困っていること

本・人・貸出の対応を共有したい

出発点にする方法

概念モデル・関係図

設計で確認すること

何を一つの対象や出来事として扱うか

困っていること

保存する項目と参照の決まりを設けたい

出発点にする方法

DBスキーマ・データ制約

設計で確認すること

必須項目、参照先、更新時の扱い

困っていること

定義を使って対象の分類を導きたい

出発点にする方法

OWLなどで表したオントロジー

設計で確認すること

定義の妥当性と、使う仕組みが行える推論

困っていること

条件ごとの結果と操作順を整理したい

出発点にする方法

関係図・条件表・手順

設計で確認すること

使う値、確認するタイミング、条件ごとの結果

これらは併用でき、後ろの方法ほど優れているという順序でもない。担当者が用語集と対応表を見れば作業できるなら、その形から始めてよい。機械に任せる処理を増やすときには、処理に必要な定義と確認方法を追加する。

復習

- ・ 用語集と統制語彙は、それぞれ何をそろえるために使うか。
- ・ 「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に一冊を分類できるのはなぜか。
- ・ 分類の推論、データの検査、業務上の判断では、それぞれ何を確かめるか。
- ・ 関係図・条件表・手順は、貸出上限の確認でどのように役割を分担するか。

演習と解答例

次の要求に合う整理方法を選び、追加で確認することを挙げる。

1. 「閲覧専用資料」でも「館内閲覧資料」でも検索したい。
2. 印刷書籍として登録した蔵書を、印刷資料としても扱いたい。
3. 利用者IDがない貸出データを見つけたい。

4. 今回の申込みによって、利用者が借りている本の合計が上限を超えるか確認したい。

解答例：

1. 統制語彙で別名を対応付ける。二つの名称がこの図書室で同じ意味かを確認する。
2. 分類体系で「印刷書籍は印刷資料の一種」と定める。機械に分類を導かせるなら、その定義を処理できる表現と推論の仕組みを用意する。
3. 「貸出データには利用者IDが必要」というデータ制約を設け、検査する。どの貸出データを検査するかも決める。
4. 利用者と貸出の対応から現在の冊数を調べ、今回の冊数と合わせて条件表で上限を確認する。貸出確定の直前の値を使い、ほかの貸出条件も確認する。

前：第1章 / 続き：第3章「ナレッジグラフの基礎」
(未執筆。計画は編集計画を参照)